

TATA CONSULTANCY SERVICES

Generación Autónoma de Microservicios

Java 21 & Spring Boot

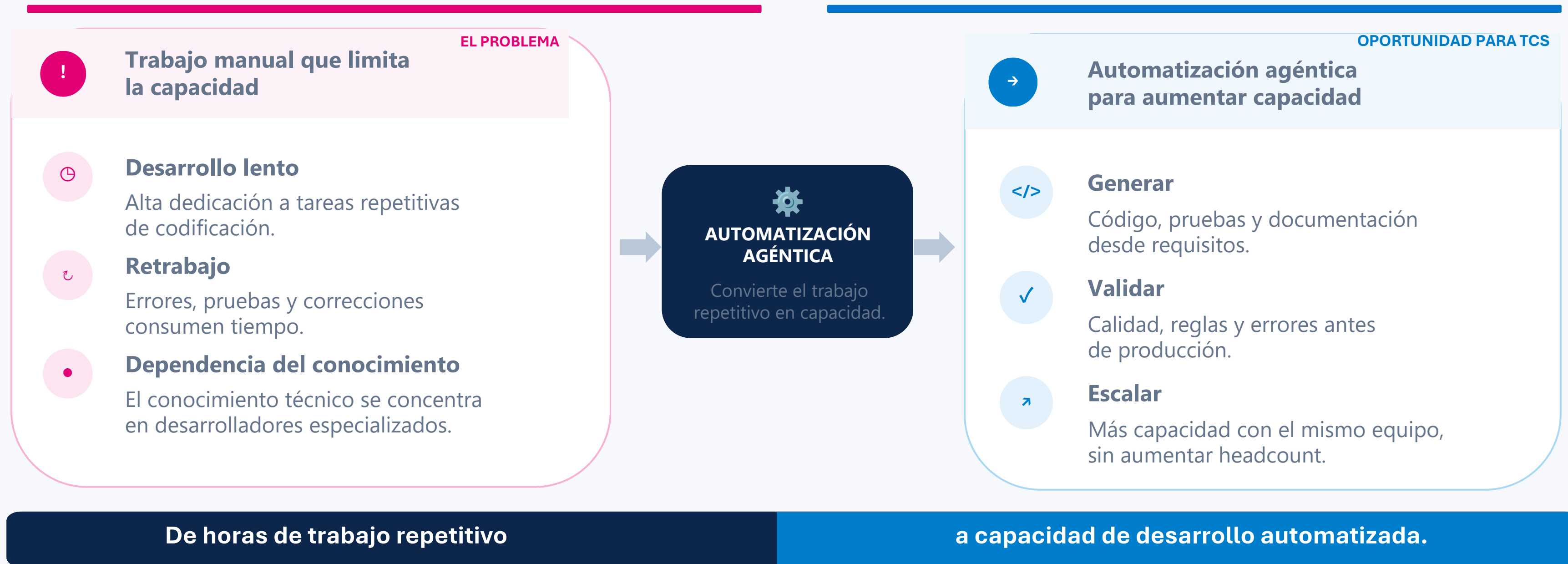
Asistente con agentes inteligentes

Propuesta Técnica & Estratégica

Presentado por: Equipo Treinee TCS | BCP | Fecha: 2026

El desarrollo Java enfrenta un problema de escalabilidad

Del cuello de botella del desarrollo manual a la ventaja competitiva de la automatización agéntica.



AgentIA: Generación Agéntica con Cero Riesgo Operativo

Arquitectura gobernada por especificación estricta y certificación en sandbox hermético.

PILAR DECLARATIVO

1. Especificación Mandatoria

Validación determinista antes de consumir tokens. Los agentes ejecutan únicamente el blueprint aprobado o modo asistencia.

Validación Zero-LLM

Studio Interactivo

Cero improvisación

MOTOR MULTI-AGENTE

2. Orquestación Agéntica

División de responsabilidades por capas en tiempo real con monitoreo continuo del avance y costes.

8 Agentes de IA

Trazabilidad Total

Multi-Modelo

GARANTÍA DE CALIDAD

3. Verificación Hermética

Pruebas aisladas sin conexión de red y ciclo de auto-reparación antes del push final al repositorio.

Docker Sellado

Parche Quirúrgico

Entrega Lista

-70%

Tiempo de Desarrollo

100%

Compilación y Tests

0 Fugas

Sandbox Aislado

Impacto en Negocio: Reducción de costos de ingeniería con cero riesgo de código roto.

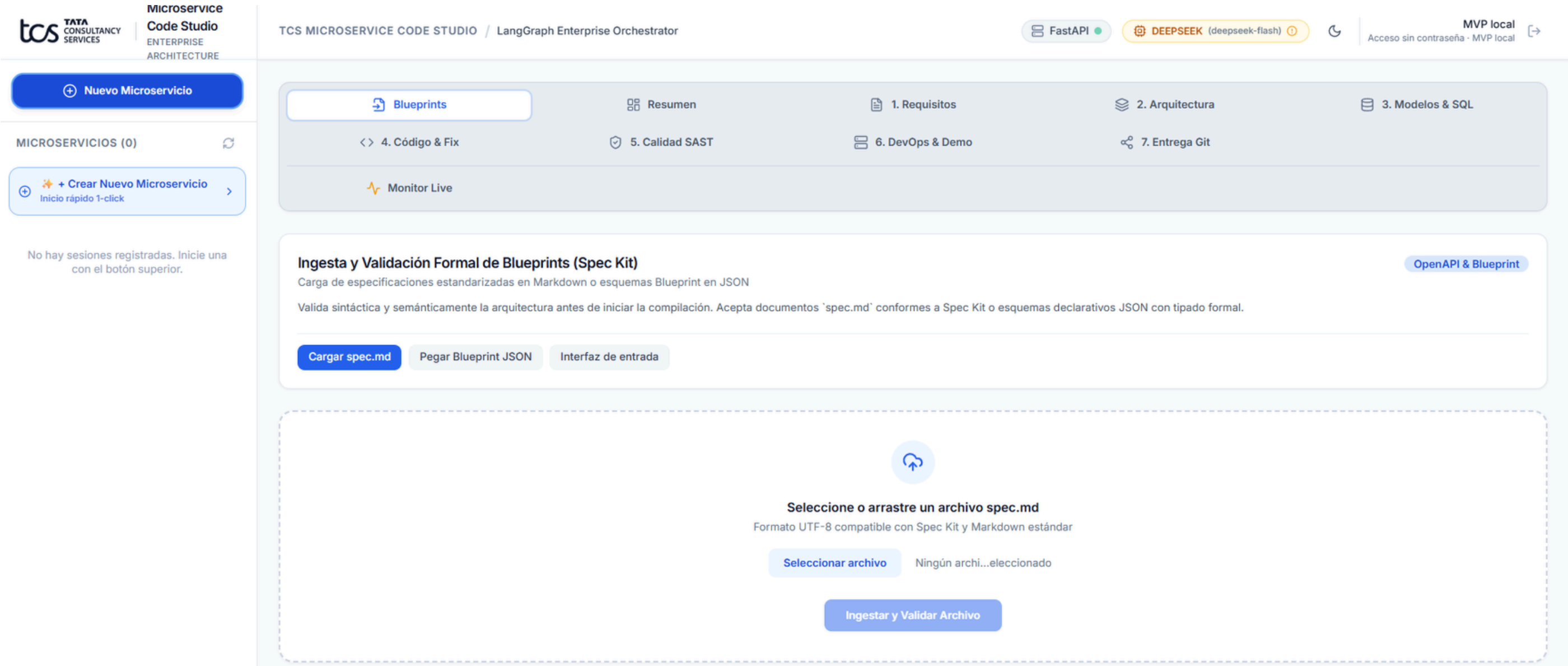
Flujo General

Características del programa

Pedido directo,  Blueprint o Resumen

Mesa de trabajo y configuración

Flujo General

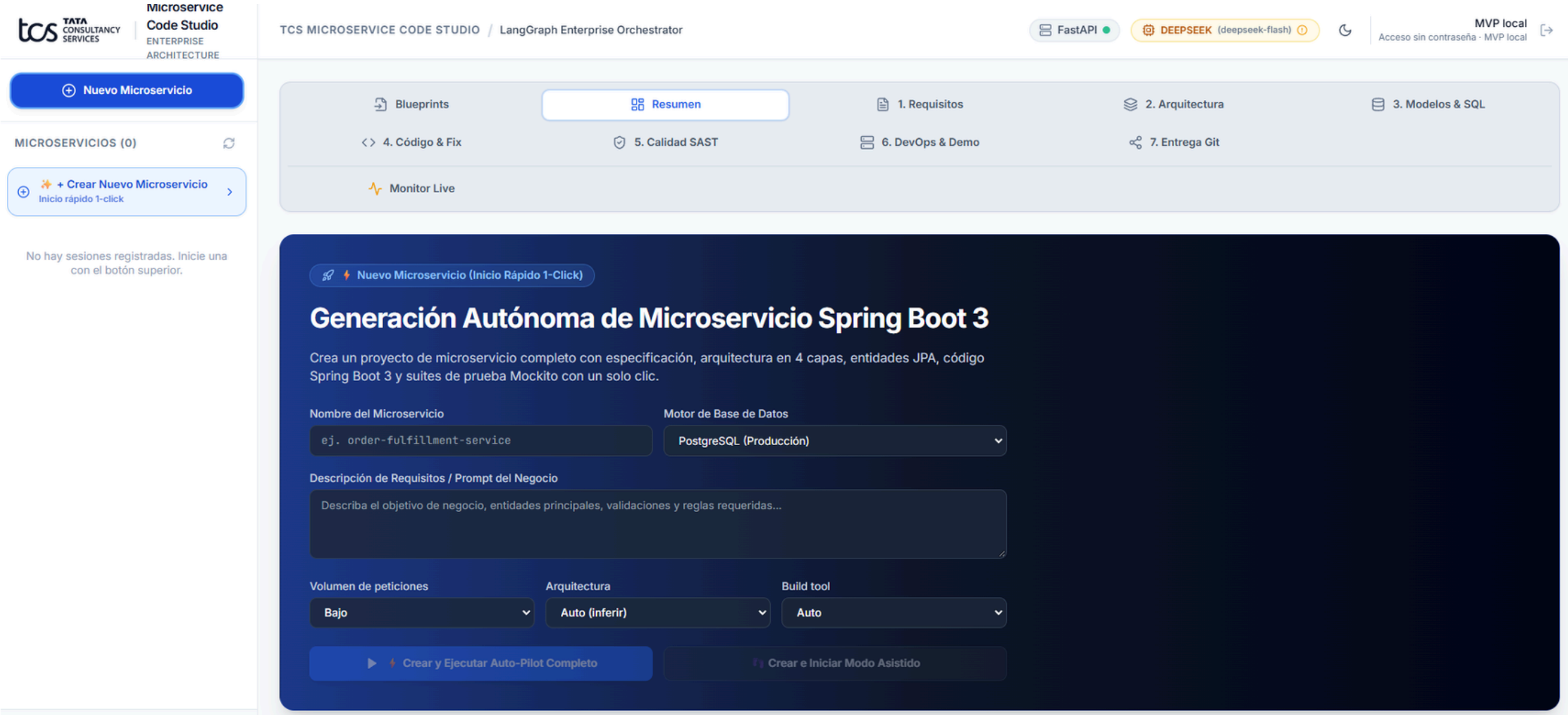


Ingreso de pedido por Blueprints

(Carga de Plantilla)

Es la puerta de entrada si ya tienes un diseño o especificación previa. Te permite subir tu propio archivo (spec.md o JSON) para reutilizarlo o validarlo directamente sin tener que redactar todo desde cero.

Flujo General



Ingreso de pedido por Resumen (Overview & Control)

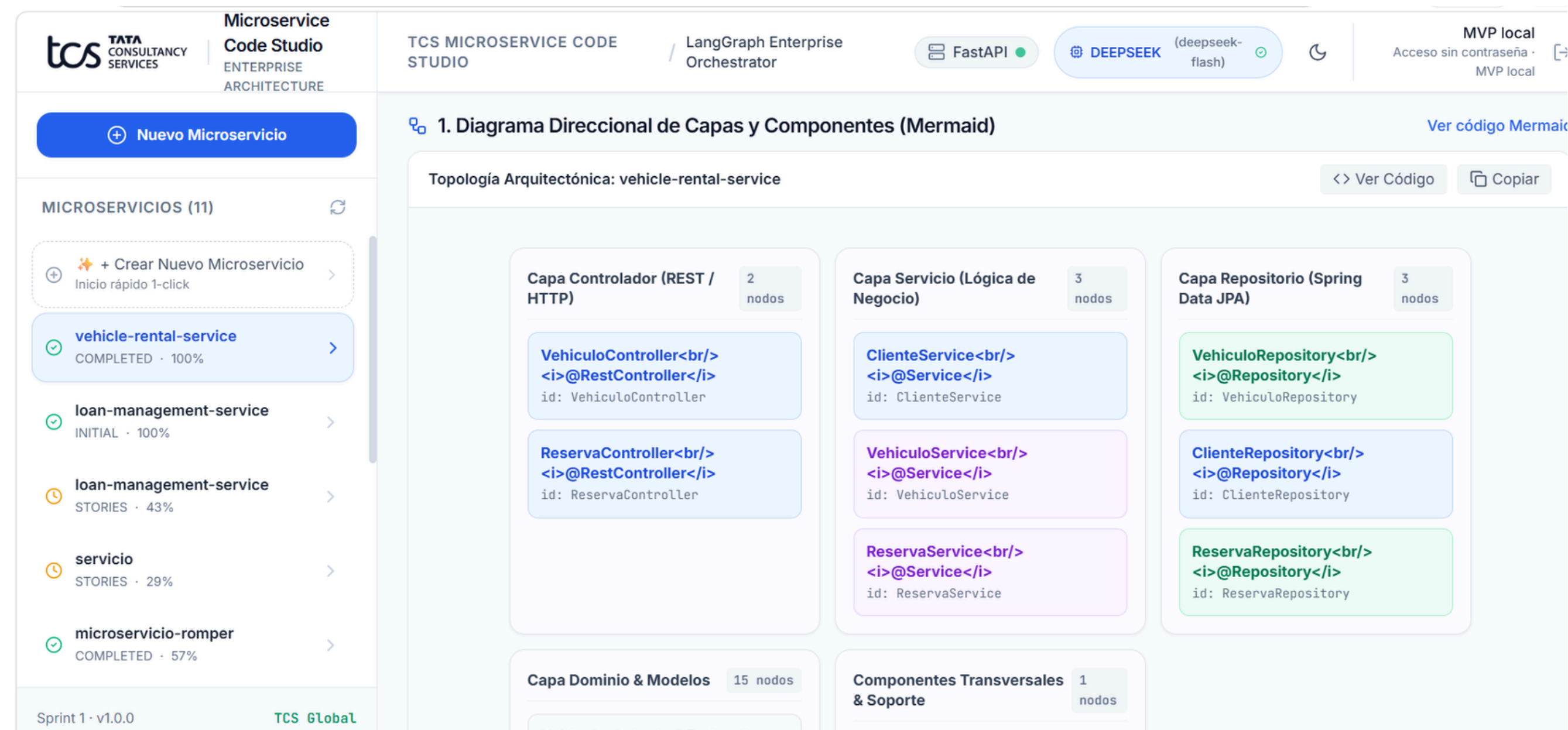
Es el tablero de control principal. Te permite iniciar el microservicio en 1-Click (modo Auto-Pilot) o modo asistido.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1039-1044.



Si empiezas desde una idea, aquí la IA descompone tus requerimientos en historias de usuario formales con criterios de aceptación claros (Dado que / Cuando / Entonces).

Flujo General



Arquitectura
(4 Capas)

Diseña la estructura del microservicio en 4 capas limpias: Controladores (REST), Servicios (lógica), Repositorios (consultas) y Modelos (entidades), mostrándote el diagrama visual interactivo.

Flujo General

TCS

TATA CONSULTANCY SERVICES

Microservice Code Studio
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Nuevo Microservicio

MICROSERVICIOS (11)

+ Crear Nuevo Microservicio

Inicio rápido 1-click

vehicle-rental-service

COMPLETED · 100%

loan-management-service

INITIAL · 100%

loan-management-service

STORIES · 43%

servicio

STORIES · 29%

microservicio-romper

COMPLETED · 57%

Sprint 1 · v1.0.0

TCS Global

TCS MICROSERVICE CODE STUDIO

LangGraph Enterprise Orchestrator

FastAPI

DEEPSEEK (deepseek-flash)

MVP local
Acceso sin contraseña · MVP local

Fase 3: Modelos de Dominio JPA & Esquema SQL Relacional

Jakarta Persistence / PostgreSQL 16

Entidades de dominio fuertemente tipadas, claves primarias autonuméricas, auditoría UTC y scripts relacionales sincronizados

Microservicio: vehicle-rental-service · Paquete: com.corp.vehiclerental · Entidades: 3

Sintetizar con IA

Refinar Esquema

Aprobar y Transferir a Generación →

1. Diagrama Entidad-Relación Visual (Mermaid erDiagram)

Ver código Mermaid erDiagram

Modelo Relacional Normalizado

Ver Código Copiar

ENTIDADES Y RELACIONES (ER)

VEHICULOS

+ id : uuid [PK]
+ matricula : varchar
+ marca : varchar
+ modelo : varchar
+ categoria : varchar
+ tarifa_diaria : numeric
+ disponible : boolean

CLIENTES

+ id : uuid [PK]
+ documento_identidad : varchar [FK]
+ nombre_completo : varchar
+ email : varchar
+ telefono : varchar
+ created_at : timestamp

RESERVAS

+ id : uuid [PK]
+ cliente_id : uuid
+ vehiculo_id : uuid
+ fecha_inicio : date
+ fecha_fin : date
+ dias_totales : integer
+ costo_total : numeric

TCS MICROSERVICE CODE STUDIO

LangGraph Enterprise Orchestrator

FastAPI

DEEPSEEK (deepseek-flash)

MVP local
Acceso sin contraseña · MVP local

2. Entidades de Dominio JPA & Atributos Tipados (3)

Ver Java JPA

Vehículo → Tabla: vehiculos

Ver Java JPA

CAMPO (JAVA)	COLUMNA (SQL)	TIPO JAVA	TIPO SQL	PK	NULABILIDAD	UNICIDAD	VALIDACIONES
id	id	UUID	UUID	PK	NOT NULL	—	—
matricula	matricula	String	VARCHAR	—	NOT NULL	UNIQUE	—
marca	marca	String	VARCHAR	—	NOT NULL	—	—
modelo	modelo	String	VARCHAR	—	NOT NULL	—	—
categoria	categoria	String	VARCHAR	—	NOT NULL	—	—
tarifaDiaria	tarifa_diaria	BigDecimal	NUMERIC	—	NOT NULL	—	—
disponible	disponible	Boolean	BOOLEAN	—	NOT NULL	—	—
createdAt	created_at	Instant	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	—	NOT NULL	—	—
updatedAt	updated_at	Instant	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	—	NOT NULL	—	—

Cliente → Tabla: clientes

Ver Java JPA

Modelos & SQL

(Base de Datos)

Define cómo se guardarán los datos. Genera las tablas SQL (schema.sql), los datos iniciales de prueba (data.sql) y las clases Java JPA.

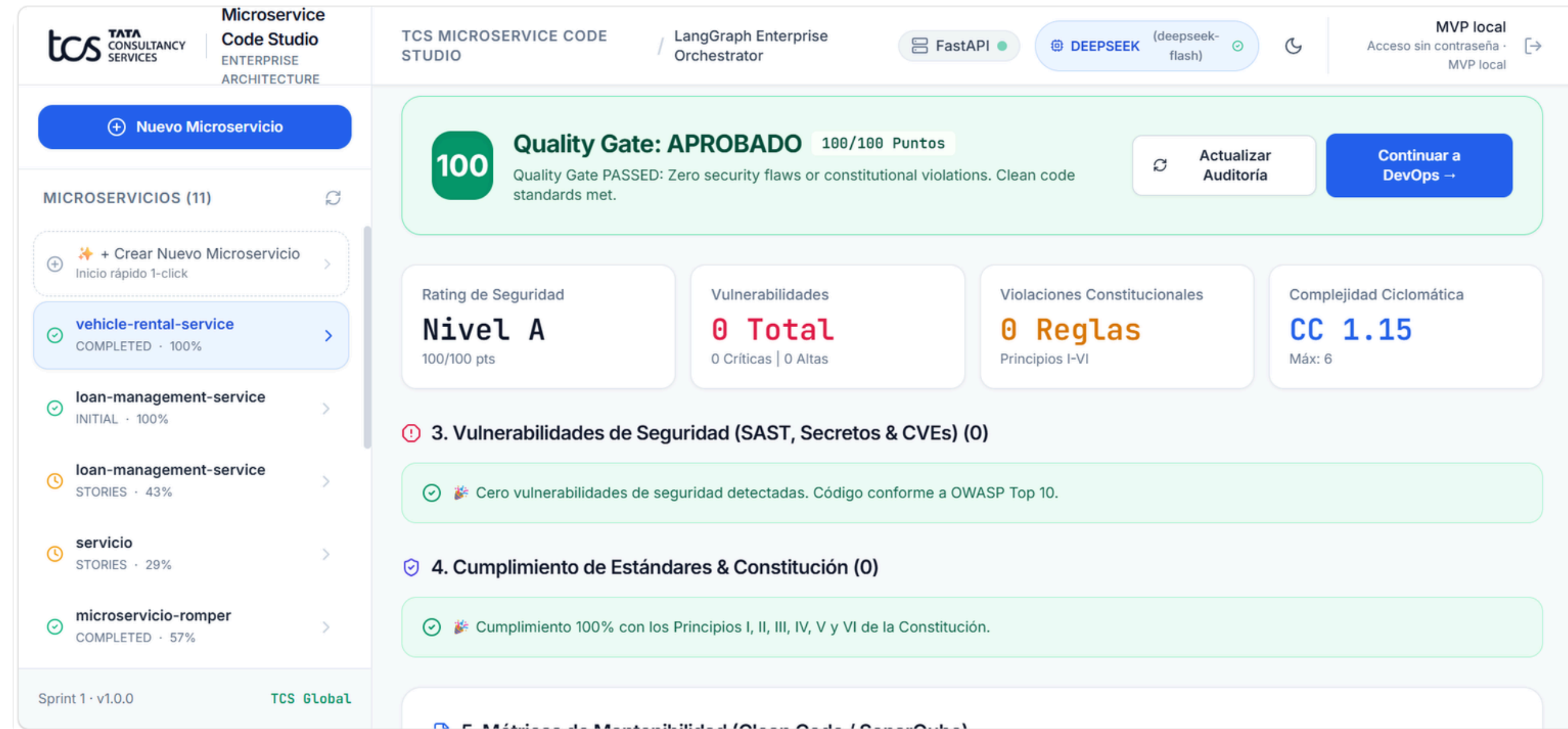
Flujo General

The screenshot displays the TCS Microservice Code Studio interface. The top navigation bar includes the TCS logo, the product name 'Microservice Code Studio ENTERPRISE ARCHITECTURE', and various tool integrations like 'FastAPI' and 'DEEPSEEK (deepseek-flash)'. A sidebar on the left lists 11 microservices, with 'vehicle-rental-service' highlighted as 'COMPLETED · 100%'. The main workspace is titled 'Explorador de Fuentes Spring Boot 3' and shows a file explorer on the left with files like 'pom.xml', 'schema.sql', and 'VehicleRentalService...'. The right pane shows a Java code editor for 'src/main/java/com/corp/vehiclerental/model/dto/VehiculoResponse.java', displaying a 'public record' definition with fields like 'id', 'matricula', 'marca', 'modelo', 'categoria', 'tarifaDiaria', and 'disponible'.

Código & Fix (Generación y Auto-Reparación)

Muestra todo el código fuente generado en Java 21 / Spring Boot 3. Si los tests fallan al compilar, aquí ves cómo la IA repara el código automáticamente y te muestra las diferencias (diff).

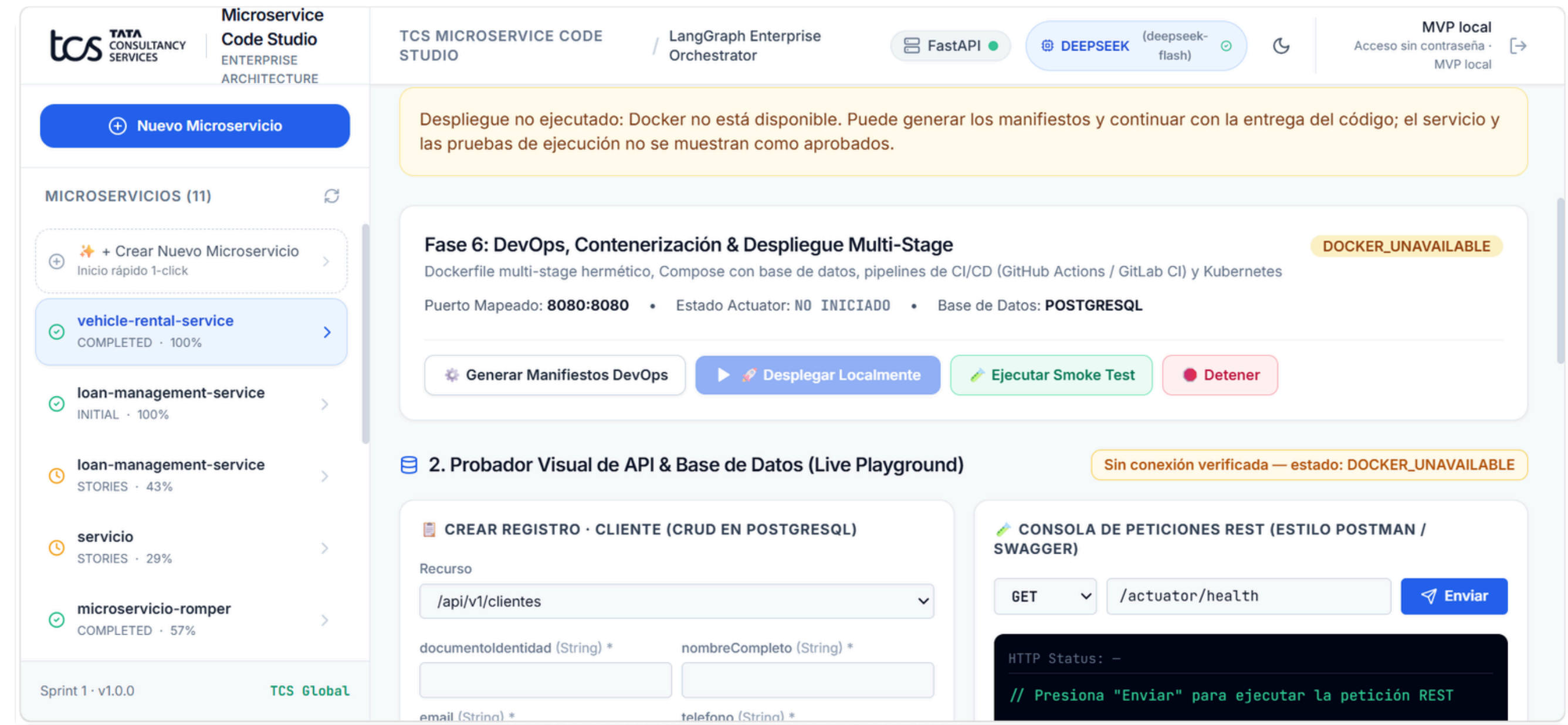
Flujo General



Calidad SAST (Seguridad y Auditoría)

Escanea el proyecto buscando vulnerabilidades, claves o contraseñas expuestas y fallos de inyección SQL, otorgando un veredicto de calidad (Quality Gate: Aprobado o Bloqueado).

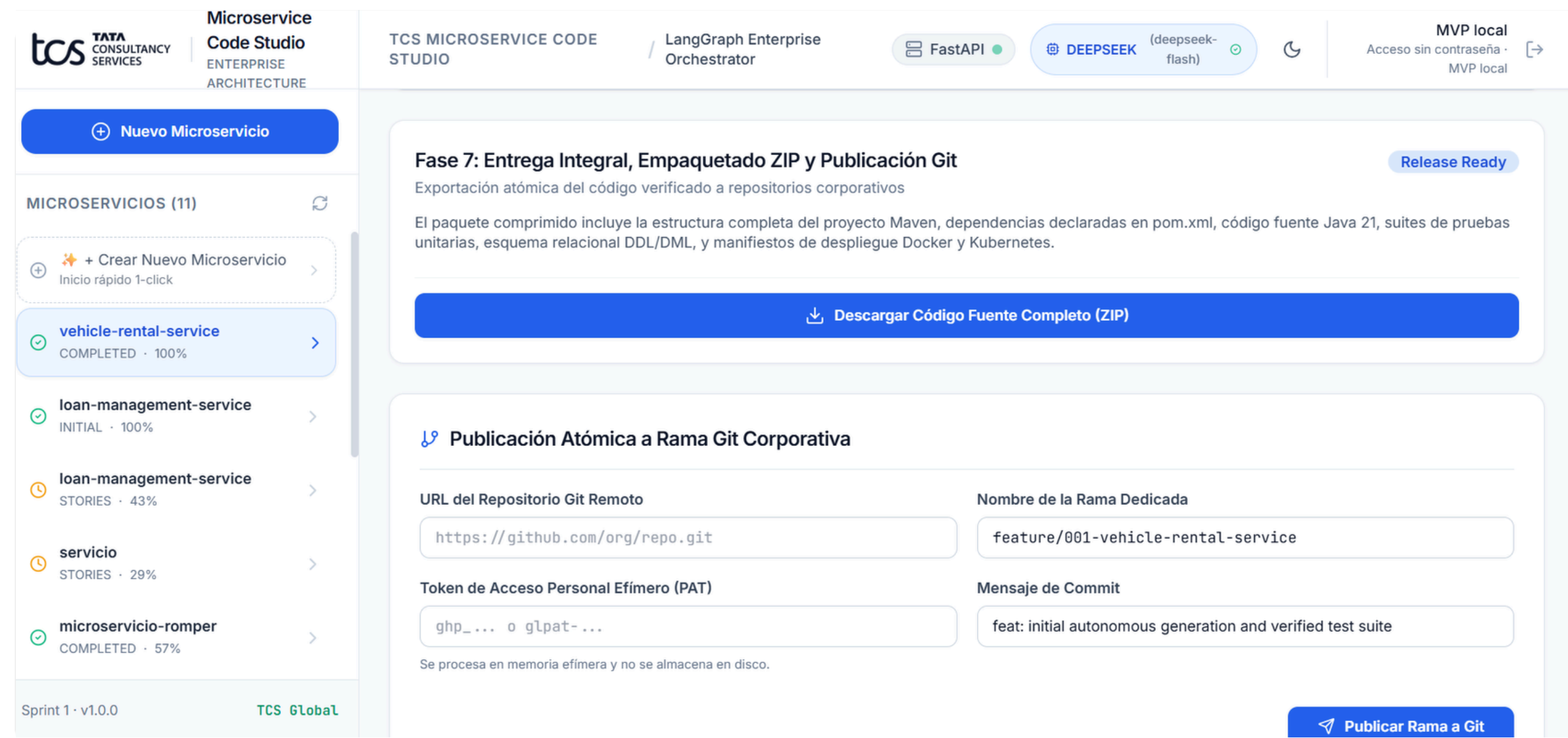
Flujo General



DevOps & Demo (Contenedores y Servidores)

Crea los archivos de infraestructura para poner a correr el microservicio en servidores: Dockerfile, Docker Compose con base de datos, Kubernetes y pipelines CI/CD.

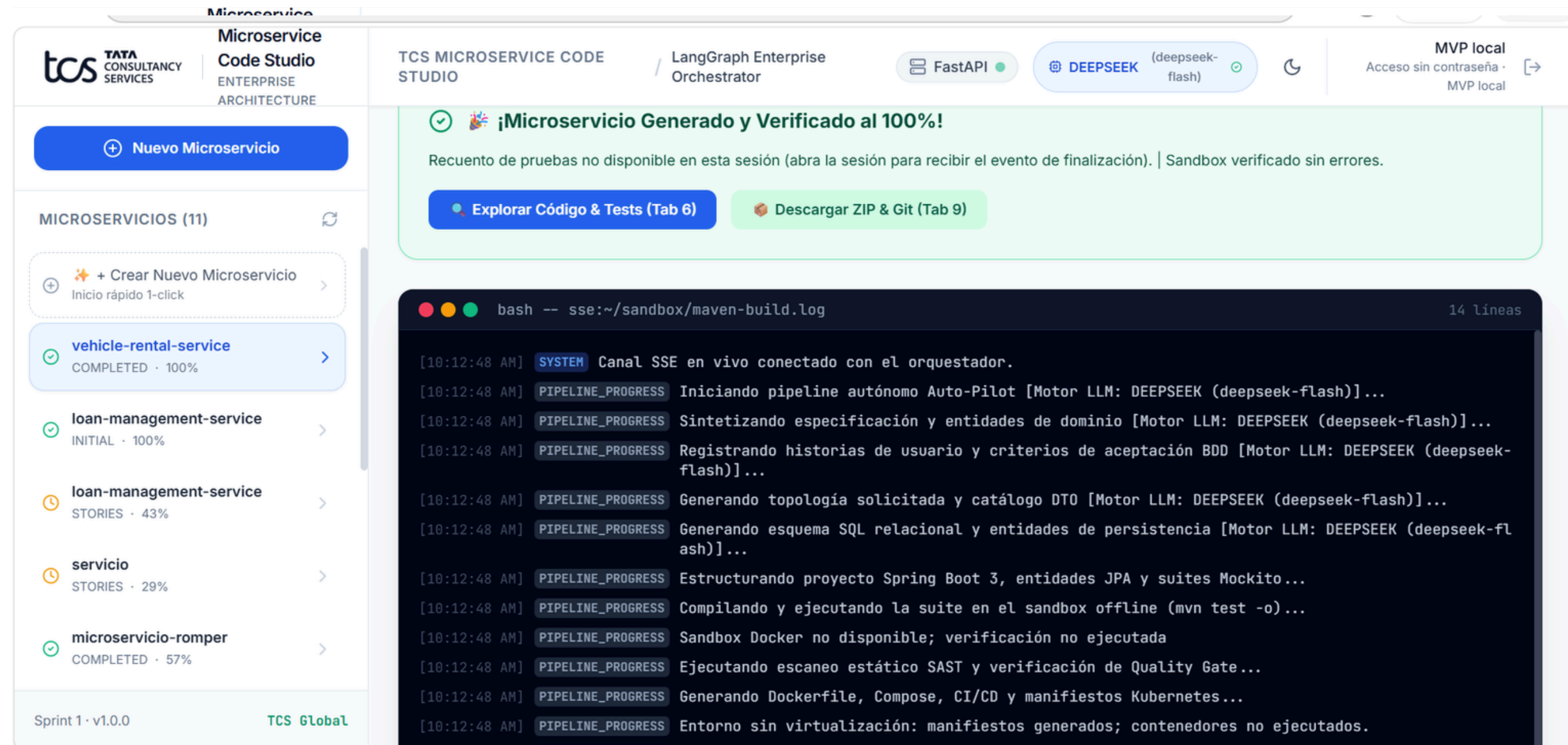
Flujo General



Entrega Git ((Exportar y Publicar))

El paso final para entregar el trabajo. Te permite descargar el archivo .zip del proyecto listo para abrir en tu IDE o publicarlo directamente en una rama de GitHub o GitLab.

Flujo General

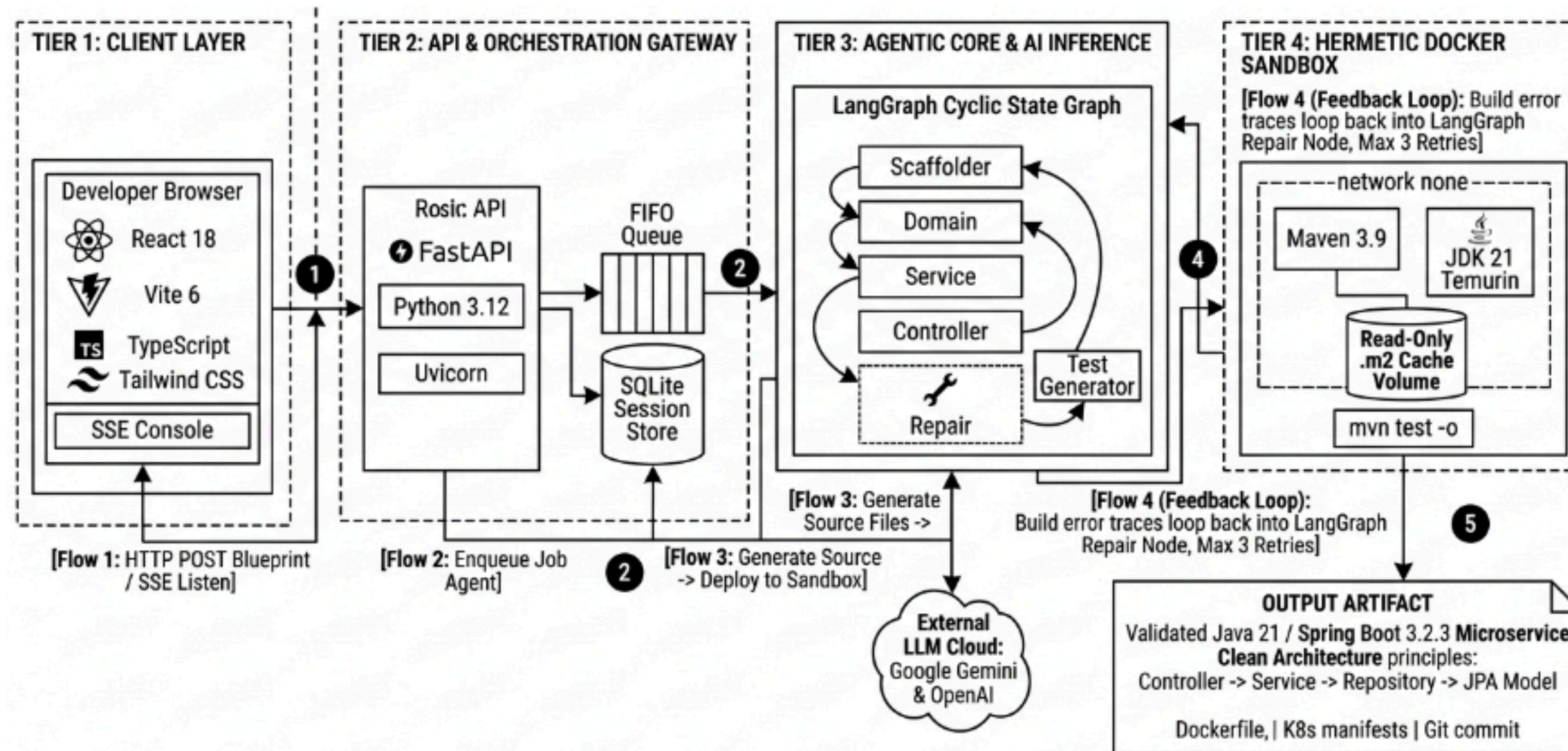


Monitor Live

Botón flotante Monitor Live para ver los logs y eventos en tiempo real mientras avanza cualquier paso).

Arquitectura AgentIA

Arquitectura multinivel y flujo de AgentIA



Aruqitectura Demo Day AgentIA v1

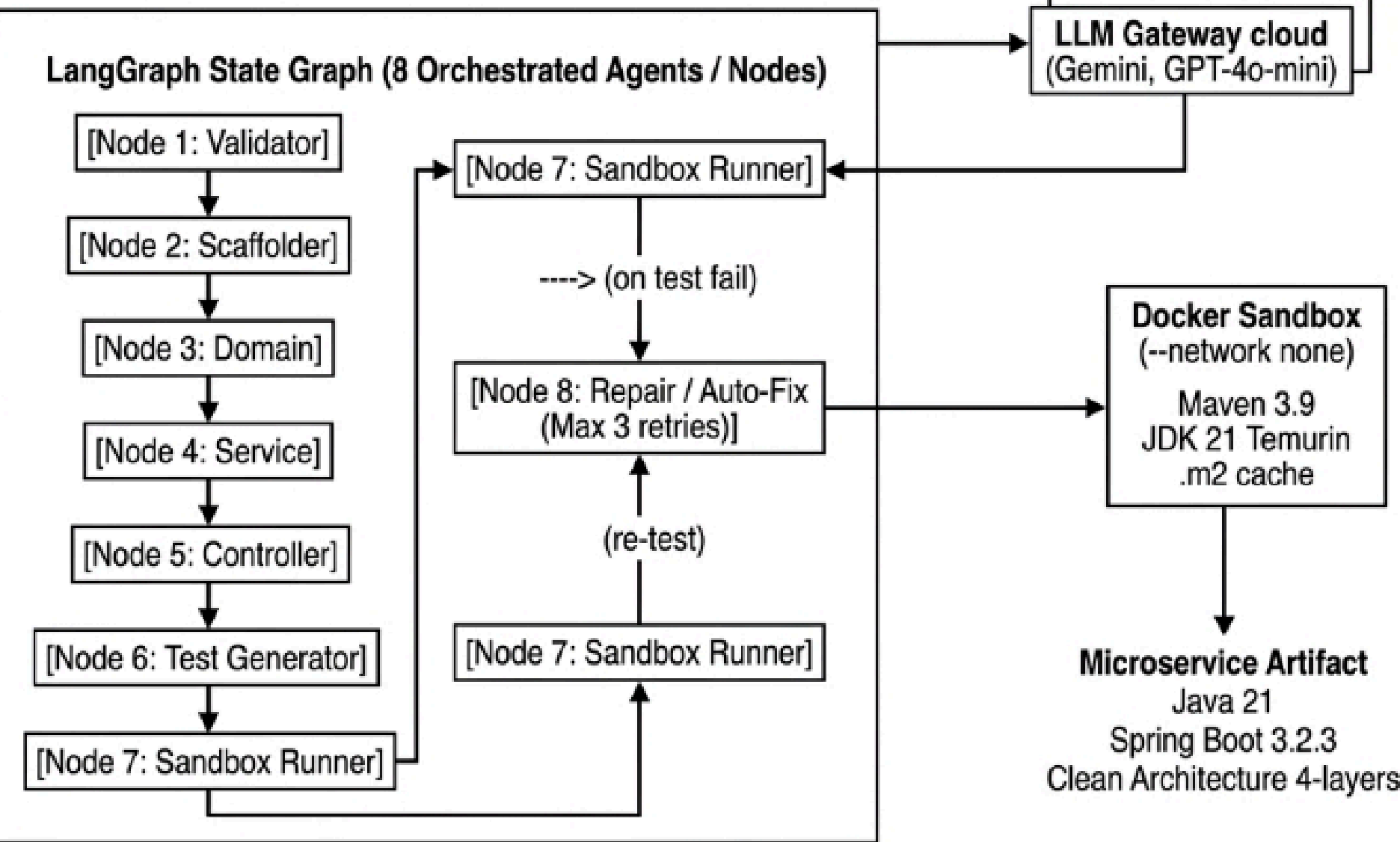


Stack

1. **Cliente:** React 18, Vite 6, TypeScript, SSE.
2. **Gateway:** FastAPI, cola FIFO, SQLite.
3. **Agentes:** Grafo LangGraph + Gemini/OpenAI.
4. **Sandbox:** Docker hermético (--network none), Maven 3.9, JDK 21, Auto-Fix cíclico.
5. **Entrega:** Microservicio Java 21, Spring Boot 3.2.3.

Orquestación Agéntica

Arquitectura multinivel y flujo de AgentIA



Flujo de agentes Demo Day AgentIA v1

ESPECIALIZACIÓN AGÉNTICA

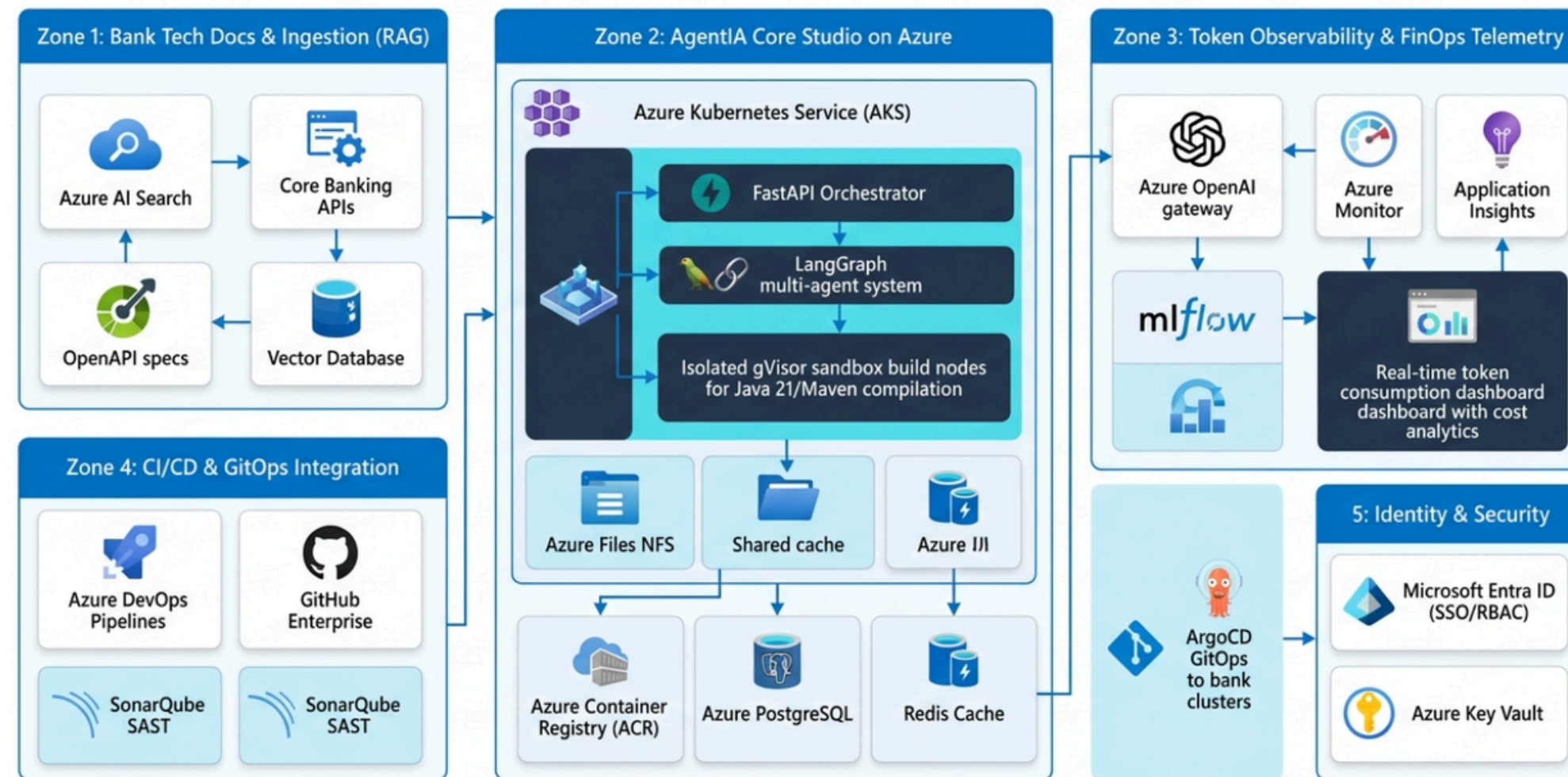
Responsabilidad de Agentes

1. **Validador (Zero-LLM):** Auditoría de integridad relacional del blueprint.
2. **Scaffolder:** Creación del pom.xml y estructura base Maven.
3. **Dominio:** Entidades JPA, repositorios Spring Data y Records.
4. **Servicio:** Reglas de negocio derivadas de historias BDD.
5. **Controlador:** Endpoints REST, controladores y contratos DTO.
6. **Tests:** Generación de pruebas unitarias Mockito y JUnit 5.
7. **Sandbox Docker:** Compilación hermética 'mvn clean test -o'.
8. **Reparador:** Análisis del stack trace y parche quirúrgico (≤ 3).

Oportunidades de Mejora

Hacia un nivel corporativo estable

AgentIA – Banking Microservice Studio on Microsoft Azure



1. RAG Normativo Bancario

INGESTA

Contexto técnico indexado para generar microservicios bajo estándares bancarios sin alucinación.

Azure AI Search

Vector DB & OpenAPI

2. AKS & Sandbox Aislado

Ejecución de agentes y compilación Java 21 hermética sin conexión a red interna.

NÚCLEO

gVisor (--network none)

Caché NFS <15s Build

3. Telemetría de Costes

FINOPS

Monitoreo en tiempo real de tokens consumidos, latencia y atribución de costes por squad.

Azure OpenAI Gateway

App Insights & MLflow

4. Identidad & Secretos

GOBIERNO

Custodia centralizada de credenciales bancarias y control RBAC unificado con SSO.

Azure Key Vault

Microsoft Entra ID

KPIs y Métricas de Impacto

Evidencia empírica y resultados medibles obtenidos en banco de pruebas y microservicios reales.

\$0.07

Coste de Inferencia

Costo promedio por microservicio funcional (Gemini 2.5 Flash).

< 2.5 min

Tiempo de Entrega

Reducción del 95% frente al desarrollo manual (40-60 hrs).

100%

Compilación Limpia

Sandbox hermético sin red garantiza cero alucinaciones.

≤ 3 Intentos

Límite de Reparación

Contención de costes que evita bucles infinitos de agentes.

Comparativa: Tradicional vs. AgentIA (TCS)

- **Lead Time por Microservicio:** Tradicional: 3 a 5 días laborables → Con AgentIA: Menos de 3 minutos completos.
- **Cobertura de Pruebas Unitarias:** Tradicional: Variable (30% - 60%) → Con AgentIA: 85%+ automatizado con Mockito.
- **Cumplimiento Arquitectónico:** Tradicional: Sujeto a criterio del dev → Con AgentIA: 100% homogéneo y alineado a estándares TCS.

Conclusión y Propuesta de Valor

AgentIA transforma a TCS en líder indiscutible de ingeniería de software aumentada por IA.

PILAR DE CONFIABILIDAD

Calidad Garantizada

De la incertidumbre del código generado a la certeza matemática de un sandbox hermético que compila y pasa tests antes de entregar.

PILAR ECONÓMICO

Eficiencia Radical

Coste inferior a \$0.10 USD por microservicio y reducción del 95% en tiempos de entrega. ROI inmediato en cualquier factoría de software.

PILAR ESTRATÉGICO

Ventaja Competitiva TCS

Un diferenciador comercial único: entregar aceleración agéntica enterprise con gobierno estricto y sin riesgo de alucinaciones.

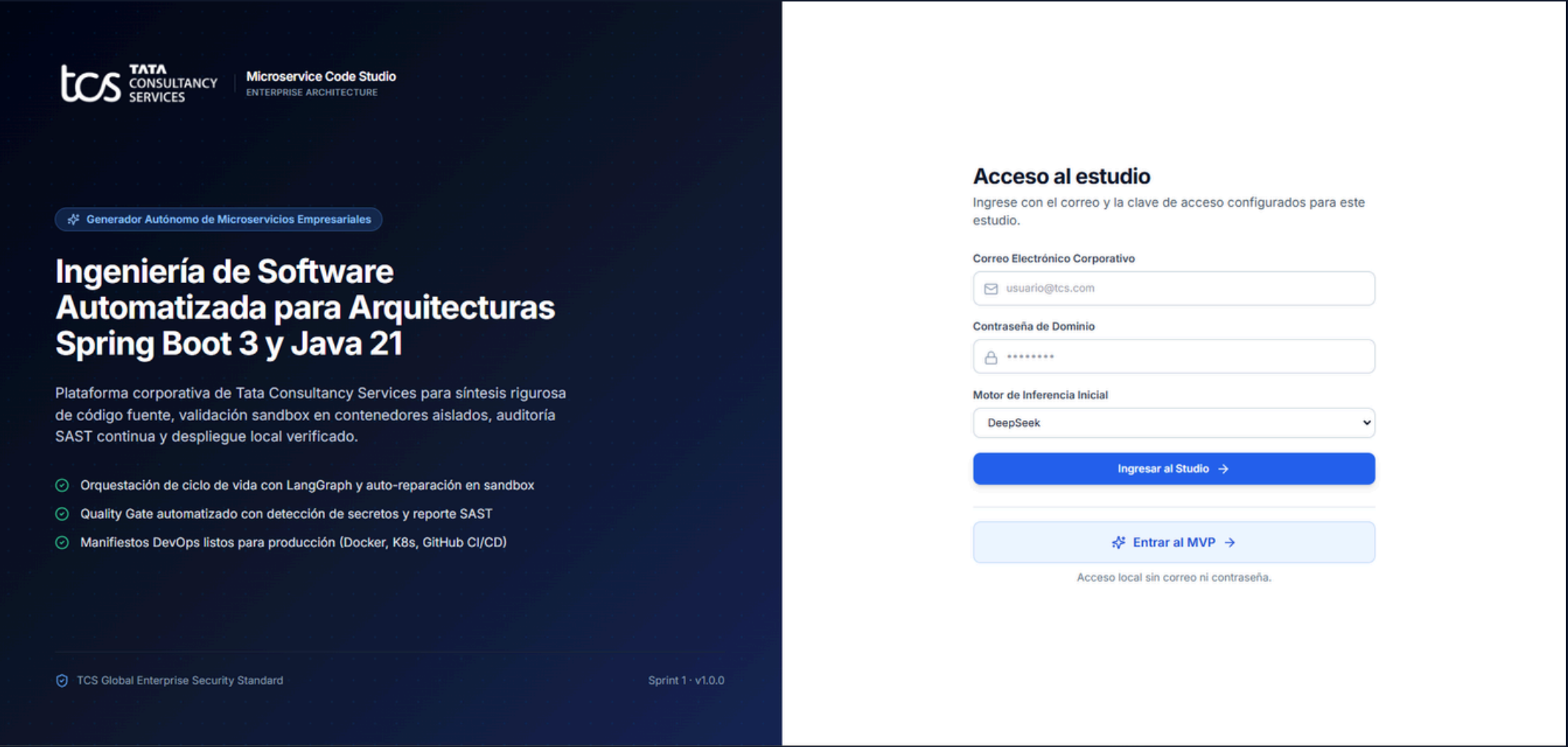
«AgentIA no es solo un asistente de código: es la factoría agéntica gobernada que redefine la entrega de microservicios en TCS.»

Listo para demostraciones con clientes, pitches ejecutivos y comités de arquitectura.

TATA CONSULTANCY SERVICES

Muchas gracias

Propuesta Técnica & Estratégica



Presentado por: Equipo Treinee TCS | BCP | Fecha: 2026

TATA CONSULTANCY SERVICES

Muchas gracias

Propuesta Técnica & Estratégica

Presentado por: Equipo Treinee TCS | BCP | Fecha: 2026